

TRABALHO ACADÊMICO: INSTRUMENTAÇÃO INDUSTRIAL E FÍSICA DE MEDIÇÃO (TP05)

1. Resumo Técnico: Sensores de Temperatura e Nível (Fase I)

O material técnico TP05 foca na conversão de fenômenos físicos em sinais elétricos normalizados, abordando a termometria e a hidrostática como pilares da automação de processos.

1.1 Termometria Industrial: Leis e Fenômenos

A medição de temperatura industrial é dividida em tecnologias de contato que operam sob princípios termoeletromagnéticos e resistivos:

- **Termopares (Junção Termoelétrica):** O funcionamento é regido pelo **Efeito Seebeck**, onde a diferença de temperatura entre duas junções de metais distintos gera uma força eletromotriz (FEM). O texto detalha a importância da Compensação de Junta Fria para garantir a precisão. Além do Seebeck, os **Efeitos Peltier** (calor gerado por corrente) e **Thomson** (calor em condutores homogêneos) são fundamentais para entender a estabilidade dos metais em faixas extremas (Tipos K, J, T e S).
- **Termorresistências (RTD - Pt100):** Baseiam-se na variação da resistividade elétrica de um metal (platina) em função da temperatura. A relação é dada pela equação de Callendar-Van Dusen. A precisão do Pt100 é superior à dos termopares em faixas de até 600°C, sendo o sensor padrão para processos de alta repetibilidade.
- **Termistores (NTC/PTC):** Compostos por óxidos metálicos sinterizados. O **NTC** é amplamente utilizado em circuitos eletrônicos pela sua alta sensibilidade a pequenas variações. O **PTC** atua como um fusível térmico rearmável (polyswitch), aumentando sua resistência em ordens de magnitude ao atingir a temperatura de Curie.

1.2 Medição de Nível por Gravidade e Pressão

- **Teorema de Stevin (Pressão Hidrostática):** Define que a pressão no fundo de um tanque é $P = \rho \cdot g \cdot h$. Na automação, transdutores de pressão diferencial são usados para inferir o nível em tanques pressurizados ou abertos.
- **Sensores Vibratórios e Capacitivos:** O sensor vibratório (garfo) utiliza a alteração da frequência de ressonância quando em contato com o fluido para indicar nível pontual. O capacitivo utiliza a constante dielétrica do material para medir o nível contínuo, tratando o tanque e a sonda como as placas de um capacitor.

2. Pesquisa Complementar: Inovações e Indústria 4.0

2.1 Monitoramento Distribuído por Fibra Óptica (DTS)

Diferente de sensores pontuais, a tecnologia de Sensoriamento Térmico Distribuído (DTS) utiliza o espalhamento Raman dentro de uma fibra óptica para transformar todo o cabo em um

sensor de temperatura linear. Isso permite monitorar km de dutos ou o interior de transformadores de potência sem o risco de arcos elétricos, pois a fibra é dielétrica.

2.2 Termografia Infravermelha Integrada

A pesquisa aponta para o uso de sensores de imagem térmica (matrizes microbolométricas) integrados a sistemas supervisórios. Isso permite não apenas medir a temperatura de um ponto, mas monitorar gradientes de calor em motores e painéis, detectando falhas mecânicas por atrito antes que ocorra a quebra.

3. Referências Bibliográficas

1. THOMAZINI, Daniel; ALBUQUERQUE, P. U. B. **Sensores industriais: fundamentos e aplicações**. São Paulo: Érica, 2011.
2. FRADEN, J. **Handbook of Modern Sensors: Physics, Designs, and Applications**. 5. ed. Springer, 2016.
3. BALBINOT, Alexandre. **Instrumentação e Fundamentos de Medida**. Rio de Janeiro: LTC, 2011.